

OBJETIVOS

- Derivar, a partir de la descripción del proyecto, requisitos verificables y especificaciones técnicas que orienten el diseño del hardware electrónico del CubeSat.
- Proponer y comparar alternativas de arquitectura, considerando la distribución de funciones entre hardware y software, la división del sistema en PCBs y las restricciones de potencia, de procesamiento, de almacenamiento, de comunicaciones, de masa y de volumen.
- Definir una arquitectura electrónica coherente mediante diagramas de bloques, presupuestos preliminares e interfaces que proporcionen una base suficiente para iniciar el diseño esquemático.

DESCRIPCIÓN

En esta primera guía, cada pareja transformará la descripción general del CubeSat en una propuesta inicial de ingeniería. El trabajo comienza con la identificación de los requisitos del producto y continúa con la derivación de especificaciones técnicas, la formulación de alternativas y la selección de una arquitectura electrónica.

El propósito no es seleccionar de inmediato todos los componentes ni comenzar a dibujar los circuitos. Antes de desarrollar los esquemáticos, es necesario establecer qué funciones debe cumplir el sistema, qué prestaciones necesita, cómo se dividirá en subsistemas y qué información, energía y señales deberán intercambiarse entre sí.

Aunque el software de vuelo no se implementará, sus funciones deberán identificarse para determinar las necesidades de procesamiento, memoria, almacenamiento, interfaces y temporización. La arquitectura deberá demostrar que el hardware propuesto contará con capacidad suficiente para ejecutar estas funciones.

Los estudiantes podrán profundizar en los aspectos que consideren más relevantes y simplificar los demás mediante supuestos razonables. No se espera un análisis aeroespacial detallado. Sin embargo, cualquier simplificación deberá declararse y no podrá eliminar funciones esenciales ni generar inconsistencias en el sistema.

Para desarrollar el trabajo se utilizarán las siguientes fuentes y herramientas:

- La descripción general del proyecto proporcionada por el profesor.
- Hojas de datos, notas de aplicación y documentación de los fabricantes.
- Normas y documentos técnicos relacionados con CubeSat, cuando tengan consecuencias directas sobre el hardware.
- Una hoja de cálculo para matrices, presupuestos y la comparación de alternativas.
- Una herramienta de diagramación para representar la arquitectura.
- Un editor de documentos para elaborar el informe.
- Altium Designer para crear la estructura inicial del proyecto electrónico, si el equipo considera conveniente hacerlo en esta etapa.

Las páginas comerciales, blogs y respuestas generadas por herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse para orientar la búsqueda, pero no sustituyen las hojas de datos, las normas, los artículos técnicos ni la documentación oficial que sustenta una decisión.

En esta guía no se solicita elaborar esquemáticos, diseñar PCBs, crear *footprints*, implementar software ni desarrollar el modelo tridimensional completo del satélite.

PROCEDIMIENTO

1. Analizar la descripción y delimitar el sistema

Lean detenidamente la descripción del CubeSat e identifiquen la misión, las funciones principales y las restricciones ya establecidas por el profesor. Como mínimo, deben conservarse los siguientes supuestos:

- Formato 1U tipo CubeSat.
- Vida útil nominal de 6 meses.
- Órbita de referencia aproximadamente circular, heliosíncrona y a una altitud de 550 km.
- Estación terrestre de referencia ubicada en Medellín.
- Cámara multiespectral orientada al análisis experimental de regiones o lotes de café.
- Generación de energía mediante paneles solares y almacenamiento en baterías recargables.
- Sensores y actuadores para controlar la orientación.
- Comunicación bidireccional con tierra.
- Ausencia de un sistema de propulsión.
- No se implementará el software durante el curso.

Definan los límites del sistema. Indiquen qué elementos forman parte del CubeSat y cuáles se consideran externos. La estación terrestre, el vehículo de lanzamiento y las herramientas de análisis agronómico forman parte del contexto de la misión, pero no deben diseñarse con el mismo nivel de detalle que el hardware del satélite.

Documenten también los supuestos adicionales que deban introducir. Un supuesto no debe presentarse como un hecho ni utilizarse para evitar una dificultad importante del diseño.

2. Establecer los requisitos

Formulen los requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y normativos del CubeSat.

Los requisitos funcionales especifican las funciones que debe cumplir el producto. Los no funcionales establecen condiciones de desempeño, capacidad, confiabilidad, consumo, compatibilidad o mantenibilidad. Los ambientales describen las condiciones externas relevantes para el hardware. Los normativos identifican reglas, estándares o restricciones que condicionan el diseño.

Cada requisito deberá:

- Tener un identificador único.
- Expresar una sola necesidad principal.
- Ser claro y no ambiguo.
- Evitar imponer una solución cuando existan varias alternativas.
- Ser compatible con el alcance académico del proyecto.
- Incluir un criterio de aceptación o una forma prevista de verificación.
- Indicar su origen o justificación.

No se establece un número mínimo de requisitos. Una lista extensa no representa necesariamente un mejor trabajo. Se evaluarán la cobertura, la precisión y la utilidad de los requisitos para orientar el diseño electrónico.

Utilicen como mínimo el siguiente formato:

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-XX	Funcional				
RNF-XX	No funcional				
RA-XX	Ambiental				
RN-XX	Normativo				

3. Revisar la calidad y coherencia de los requisitos

Antes de continuar, revisen el conjunto completo y comprueben que no haya contradicciones, repeticiones innecesarias ni requisitos imposibles de verificar.

Analicen en particular las relaciones entre la resolución de imagen, el volumen de datos, la capacidad de almacenamiento, la velocidad de comunicación, el consumo de energía y la precisión de orientación. Estas variables están relacionadas entre sí y no pueden definirse de forma independiente.

Cuando todavía no sea posible establecer un valor, utilicen la marca **TBD** (*to be determined*, por determinar). Cada TBD deberá incluir la razón por la que permanece abierto y explicar qué información o análisis permitirá resolverlo. No se aceptarán TBD en decisiones esenciales que deban quedar definidas antes del diseño esquemático.

4. Derivar las especificaciones técnicas

Transformen los requisitos en parámetros técnicos que puedan utilizarse para seleccionar tecnologías y, posteriormente, para diseñar los circuitos.

Las especificaciones deberán incluir valores nominales, mínimos, máximos, rangos o tolerancias cuando corresponda. Todo valor numérico debe proceder de un cálculo, de una fuente técnica, de una restricción del proyecto o de una suposición explícitamente justificada. No se deben asignar cifras arbitrarias para completar la tabla.

Mantengan la trazabilidad entre cada especificación y los requisitos que le dieron origen.

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor, rango o tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-XX						

En esta etapa no todas las especificaciones tendrán el nivel de detalle requerido para diseñar un circuito. Deben quedar suficientemente definidas aquellas que condicionan la arquitectura, la selección de tecnologías o las interfaces entre subsistemas.

5. Identificar las funciones de hardware y software

Construyan una lista de las funciones necesarias para operar el CubeSat y clasifiquen su implementación como hardware, software o mixta.

La clasificación no debe limitarse a colocar una etiqueta. Para cada función, indiquen qué recursos electrónicos serían necesarios y qué responsabilidad tendría el software futuro. Por ejemplo, una función de adquisición puede requerir un sensor y su acondicionamiento electrónico, además de un programa encargado de configurarlo, leerlo y procesar sus datos.

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
	Hardware/software/mixta			

A partir de este análisis, estimen las necesidades generales de procesamiento, memoria, almacenamiento, interfaces y temporización. No es necesario diseñar el software ni definir completamente sus algoritmos.

6. Identificar los subsistemas y sus relaciones

Dividan el CubeSat en bloques funcionales. Como referencia, el sistema deberá resolver las funciones asociadas a la carga útil, la alimentación, el procesamiento, el almacenamiento, la orientación y las comunicaciones. Esta lista no impone una división física ni obliga a utilizar una PCB distinta para cada función.

Identifiquen los flujos de potencia, datos y control entre los bloques. También deberán señalar las señales externas, los sensores, los actuadores, las antenas, los paneles solares y las baterías.

Elaboren un primer diagrama funcional. En este diagrama todavía no es necesario incluir referencias específicas de componentes, pero sí deben aparecer las funciones principales y las relaciones entre ellas.

7. Plantear alternativas de arquitectura

Propongan al menos dos alternativas viables para las decisiones que tengan consecuencias importantes para el sistema. No es necesario crear alternativas para cada componente. La comparación debe concentrarse en decisiones como:

- Uso de procesamiento centralizado o distribuido.
- División del hardware entre diferentes PCBs.
- Organización de las comunicaciones internas.
- Integración o separación de la carga útil.
- Arquitectura del sistema de potencia.
- Uso de uno o varios enlaces con la estación terrestre.
- Alternativas generales para sensores y actuadores de orientación.

Las alternativas deben tener un nivel de desarrollo suficiente para poder compararlas. No es válida una alternativa que incumpla deliberadamente la descripción del producto ni una opción ficticia incluida únicamente para favorecer la solución preferida.

8. Comparar y seleccionar la arquitectura

Definan criterios de selección relacionados con las restricciones del proyecto. Pueden considerarse el consumo de energía, la capacidad de procesamiento, el volumen, la masa, la complejidad del diseño, la disponibilidad de componentes, el costo, la facilidad de integración, la posibilidad de prueba, la integridad de la señal y el riesgo técnico.

Cuando utilicen una matriz ponderada, expliquen el origen de los pesos y la razón de cada calificación. El resultado numérico sirve como apoyo, pero no reemplaza el juicio de ingeniería.

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Justificación de la valoración

Seleccionen una arquitectura e indiquen también sus principales limitaciones. Una decisión de ingeniería no debe presentarse como carente de compromisos ni de riesgos.

9. Definir la arquitectura seleccionada

Elaboren el diagrama de bloques definitivo de la propuesta. El diagrama deberá mostrar:

- Los subsistemas electrónicos.
- La posible división en PCBs.
- Los flujos de potencia.
- Las interfaces de datos y de control.
- Las conexiones con sensores, actuadores, cámara, antenas, paneles y baterías.
- Las fronteras entre el hardware y el software futuro.

Diferencien gráficamente las conexiones de potencia, de datos y de control. El diagrama deberá ser legible y coherente con las tablas presentadas en el informe.

Definan las interfaces principales mediante una tabla:

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-XX							

Para las interfaces que crucen PCBs, indiquen las señales necesarias, las tensiones involucradas y las condiciones que deberán respetarse en el diseño posterior. El conector específico podrá permanecer abierto si aún no hay información suficiente para seleccionarlo.

10. Elaborar los presupuestos preliminares

Comprueben que la arquitectura sea razonablemente viable mediante estimaciones de recursos. No se exige la precisión propia de un diseño terminado, pero las cifras deberán ser consistentes y estar sustentadas.

El presupuesto preliminar de potencia y recursos puede utilizar el siguiente formato:

Subsistema	Potencia nominal	Potencia máxima	Ciclo de actividad estimado	Energía estimada	Masa estimada	Volumen asignado	Fuente de la estimación

Para la carga útil y el sistema de comunicaciones, estimen el volumen de información:

Fuente de datos	Datos por adquisición	Adquisiciones estimadas	Volumen acumulado	Almacenamiento requerido	Tasa mínima de transferencia

El presupuesto no necesita incluir todos los consumos secundarios, pero sí debe mostrar que la generación de energía, la batería, el almacenamiento, la capacidad de procesamiento y la comunicación no fueron seleccionados de forma independiente.

11. Realizar una revisión interna

Antes de preparar la entrega, cada pareja deberá verificar que:

- Todos los requisitos importantes tengan especificaciones asociadas.
- Las decisiones de arquitectura están justificadas.
- Las tablas y diagramas representan la misma solución.
- Las interfaces entre PCBs están identificadas.
- Los presupuestos son compatibles entre sí.
- Los recursos de procesamiento y almacenamiento se corresponden con las tareas previstas.
- Las fuentes utilizadas pueden consultarse.
- Los riesgos y asuntos pendientes están declarados.

Las inconsistencias detectadas deberán corregirse antes de la entrega. No deben trasladarse deliberadamente a la etapa de diseño esquemático.

Entregables

Cada grupo entregará los siguientes elementos:

Informe técnico en PDF

El informe deberá contener:

1. Portada e identificación de los integrantes.
2. Interpretación del problema, límites del sistema y supuestos.
3. Matriz de requisitos y criterios de aceptación.
4. Especificaciones técnicas y matriz de trazabilidad.
5. Distribución de funciones entre hardware y software.
6. Alternativas de arquitectura.
7. Criterios de comparación y selección.
8. Arquitectura seleccionada y división propuesta en PCBs.
9. Definición preliminar de interfaces.
10. Presupuestos de recursos.
11. Riesgos, limitaciones y asuntos pendientes.
12. Referencias técnicas.

El cuerpo del informe deberá explicar y sustentar el trabajo; no bastará con insertar tablas sin analizarlas. Las decisiones principales deberán poder comprenderse sin consultar archivos externos.

Archivos de soporte

Además del informe, deberán entregarse:

- La hoja de cálculo editable con las matrices, comparaciones y presupuestos.
- Los diagramas de arquitectura en formato editable y exportados como imagen o en formato PDF.
- Cualquier cálculo adicional utilizado para justificar decisiones.
- La lista de fuentes técnicas consultadas, con enlaces y referencias lo suficientemente precisas para localizarlas. O, en su defecto, un repositorio en GitHub con toda la información.

No es necesario adjuntar copias completas de todas las hojas de datos. Deben indicarse el fabricante, la referencia del componente y el documento utilizado. Cree un repositorio en GitHub y suba todas las hojas de datos a ese repositorio. Proporcione el enlace al repositorio en el reporte.

EVALUACIÓN

La guía se calificará de 100 puntos. Los descriptores representan cuatro niveles generales de desempeño; dentro de cada criterio podrán asignarse valores intermedios cuando el trabajo se encuentre entre dos niveles.

Criterio	Valor	Sobresaliente	Adecuado	Parcial	Insuficiente
Requisitos y criterios de aceptación	20	Los requisitos cubren las funciones y restricciones relevantes, son claros y verificables, y evitan imponer soluciones. Los criterios de aceptación son pertinentes.	La cobertura es suficiente y los requisitos son utilizables, aunque existen omisiones o ambigüedades menores.	Hay funciones relevantes sin cubrir, requisitos mezclados con soluciones o criterios de aceptación débiles.	Los requisitos son incompletos, contradictorios, copiados de la descripción o no permiten orientar el diseño.
Especificaciones y trazabilidad	20	Las especificaciones se derivan claramente de los requisitos, contienen parámetros bien fundamentados y mantienen una trazabilidad completa.	La mayoría de las especificaciones están sustentadas y trazadas; existen vacíos que no impiden continuar.	Varias especificaciones son arbitrarias, poco medibles o no están claramente relacionadas con los requisitos.	No existe una derivación técnica reconocible o las especificaciones son insuficientes para definir la arquitectura.

Distribución HW–SW y dimensionamiento de recursos	10	La asignación de funciones está justificada y permite estimar de manera coherente el procesamiento, la memoria, el almacenamiento y las interfaces.	La distribución es razonable, con estimaciones generales suficientes y algunas omisiones menores.	La clasificación es superficial o no se relaciona con los recursos electrónicos requeridos.	Se ignora la interacción HW–SW o se selecciona hardware sin considerar las tareas futuras.
Alternativas y proceso de selección	15	Se comparan alternativas realmente viables con criterios pertinentes y con evidencia técnica. La selección reconoce compromisos y riesgos.	La comparación permite justificar la alternativa elegida, aunque algunos criterios o valoraciones requieren un soporte más sólido.	Las alternativas tienen poco desarrollo, o la matriz de decisión se utiliza sin justificar los pesos y las calificaciones.	No existen alternativas reales o la solución se selecciona sin análisis.
Arquitectura, división en PCBs e interfaces	20	La arquitectura es completa y coherente. Los diagramas distinguen entre potencia, datos y control; la división en tarjetas y las interfaces están justificadas.	La arquitectura representa correctamente el sistema, con omisiones menores en las interfaces o en la partición física.	Existen inconsistencias entre diagramas y tablas, interfaces incompletas o una división de PCBs débilmente fundamentada.	La arquitectura no permite comprender el sistema ni proporciona una base para el diseño esquemático.
Presupuestos y viabilidad preliminar	10	Las estimaciones de potencia, energía, datos, almacenamiento, masa y volumen están sustentadas y demuestran coherencia global.	Los presupuestos principales son razonables, aunque contienen aproximaciones u omisiones menores.	Las estimaciones son incompletas o no permiten comprobar la compatibilidad entre subsistemas.	No se presentan presupuestos útiles o los valores contradicen la arquitectura propuesta.
Informe y documentación de soporte	5	El informe es claro, organizado y técnicamente sustentado; las tablas, diagramas, cálculos y referencias son consistentes.	La documentación permite comprender el trabajo, aunque presenta problemas menores de redacción, organización o citación.	La presentación dificulta seguir las decisiones o incluye tablas y figuras sin una explicación adecuada.	La documentación es incompleta, desorganizada o no permite verificar el trabajo realizado.

Un trabajo técnicamente extenso no obtendrá una valoración alta si carece de trazabilidad o presenta decisiones sin fundamento. De igual manera, una solución sencilla podrá alcanzar una alta valoración si cumple con la misión, es viable y está debidamente sustentada.